

Projektarbeit Machine Learning

Fehlererkennungssystem Glasfaserkabelproduktion

Muhammad Affandi Bin Mansor, 24.09.2026

Einführung

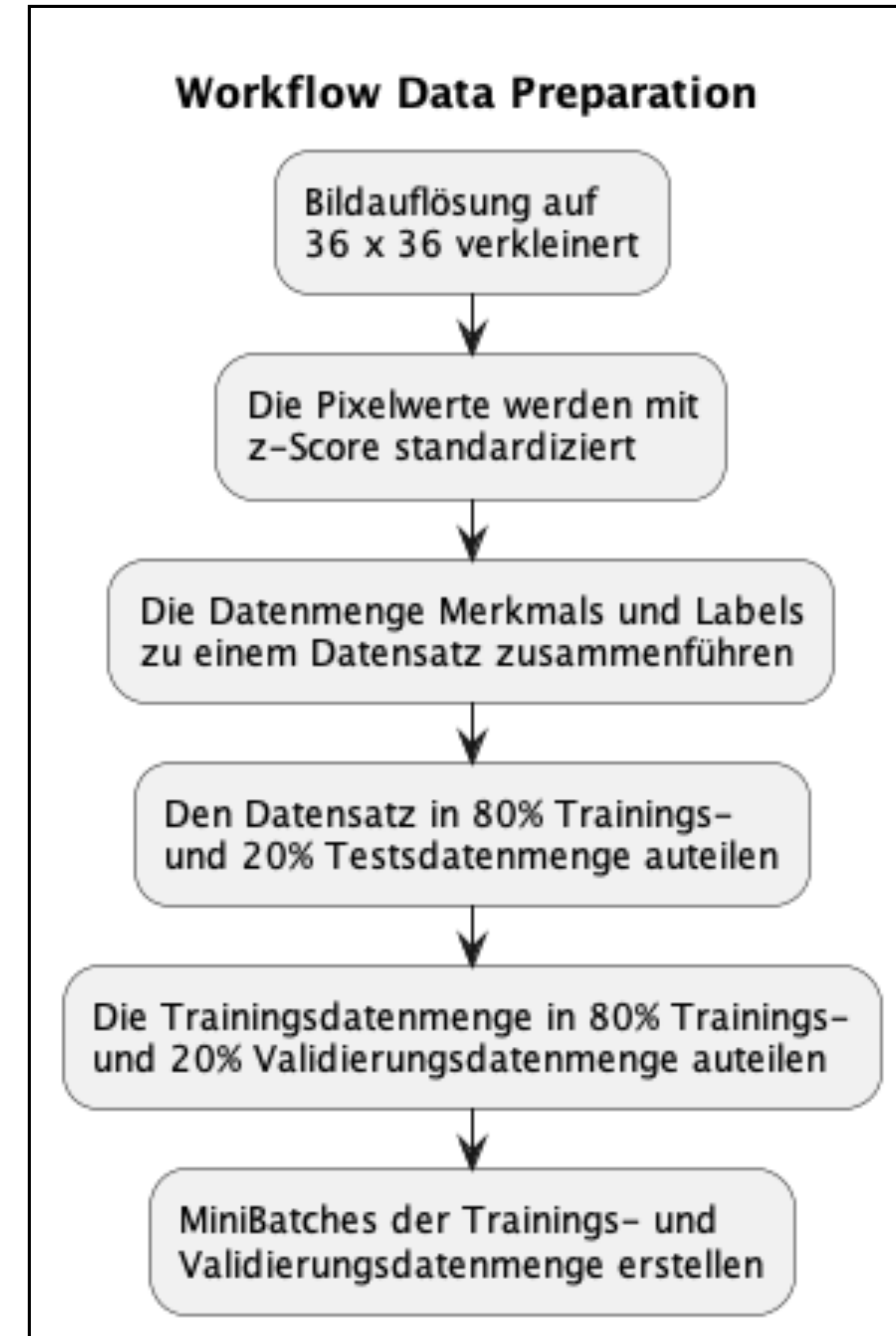
Executive Summary

- Ein maschinelles Fehlererkennungssystem soll in der Lage sein, Bilder mit und ohne Fehler voneinander zu unterscheiden.
 - Das entwickelte CNN-Modell nach den gegebenen Anforderungen kann die Bilder unterscheiden. Die Genauigkeit und Präzision des Modells liegt jeweils bei 99.7% und 100%.
 - Um die Bilder den Fehlerarten korrekt zuzuordnen: Optimiere die Hyperparameter weiter oder passe die Netzarchitektur an.
 - Die Erkennung der Fehlerarten hilft den Mitarbeitern dabei die schlecht sichtbaren Fehler korrekt einzuordnen.
-

Grobe Umsetzung

Datenvorbereitung

Die Bildauflösung wird von 40 x 40 auf 36 x 36 reduziert. Somit wird nur der wichtige Bildbereich fokussiert. Des Weiteren, stehen dem Modell bzw. dem neuronalen Netz dadurch mehrere erlernbaren Parameter als 40 x 40-Auflösung zur Verfügung.



Grobe Umsetzung

Netzarchitektur

Model: "cnn_filter"

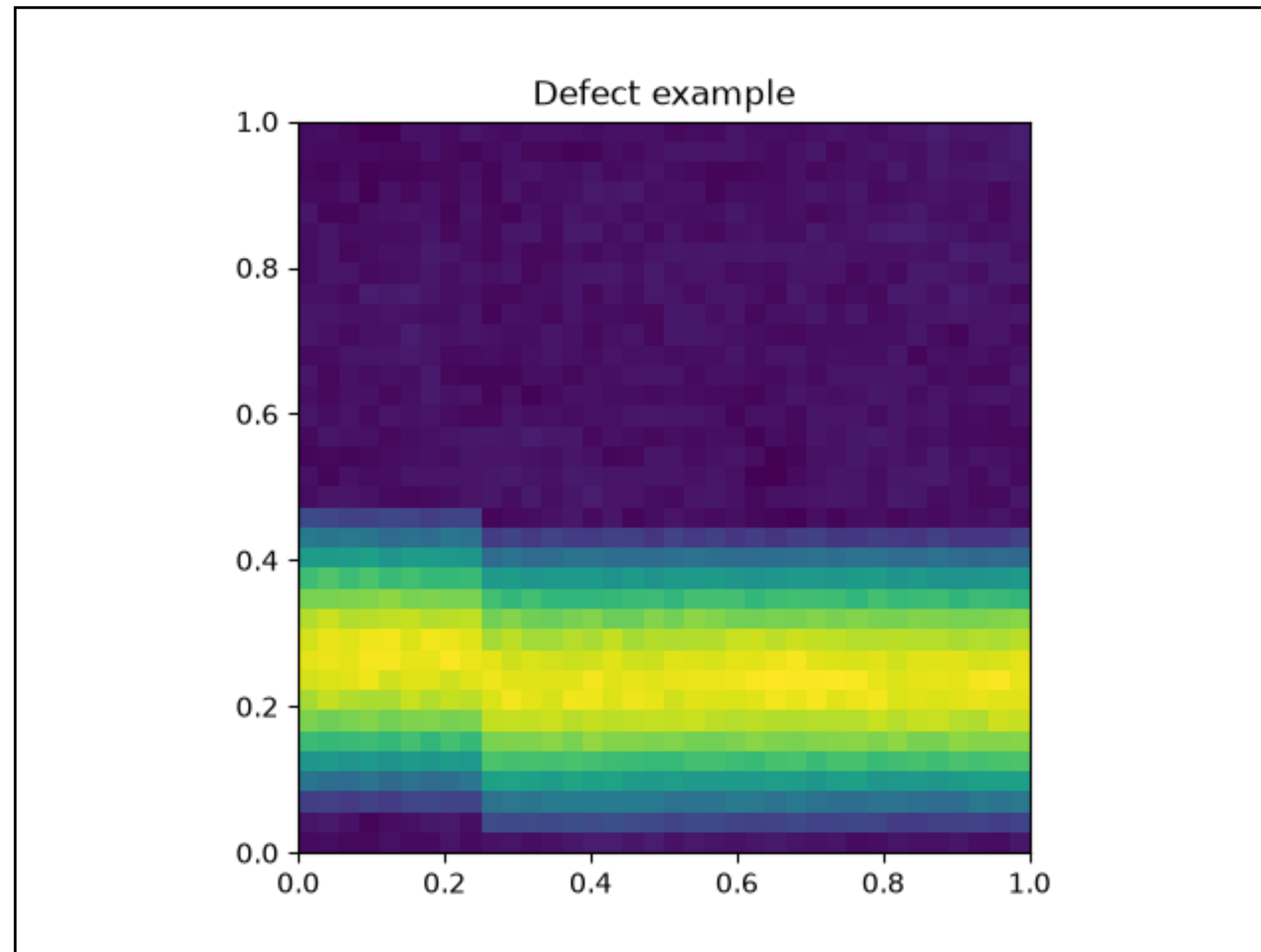
Layer (type)	Output Shape	Param #
conv_1 (Conv2D)	(20, 36, 36, 24)	240
pool_1 (MaxPooling2D)	(20, 18, 18, 24)	0
conv_2 (Conv2D)	(20, 16, 16, 10)	2,170
pool_2 (MaxPooling2D)	(20, 8, 8, 10)	0
flat (Flatten)	(20, 640)	0
hidden_1 (Dense)	(20, 10)	6,410
out (Dense)	(20, 3)	33

Total params: 26,561 (103.76 KB)
Trainable params: 8,853 (34.58 KB)
Non-trainable params: 0 (0.00 B)
Optimizer params: 17,708 (69.18 KB)

Die Anzahl der erlernbaren Parameter liegt unter dem gegebenen Maximum von 10000.

Analysenergebnisse

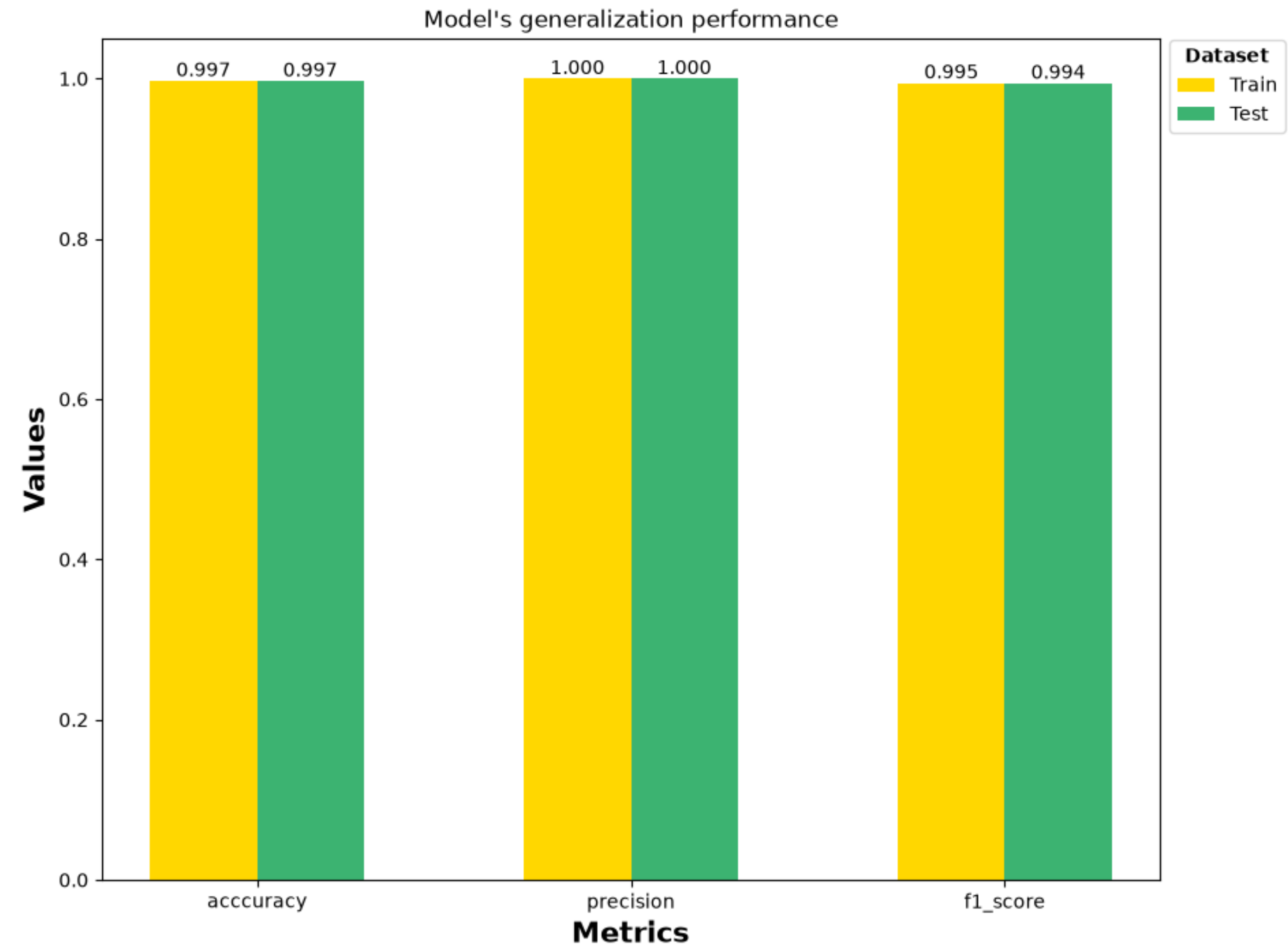
Defektbeispiel



Auswertung ohne Fehlerkategorien

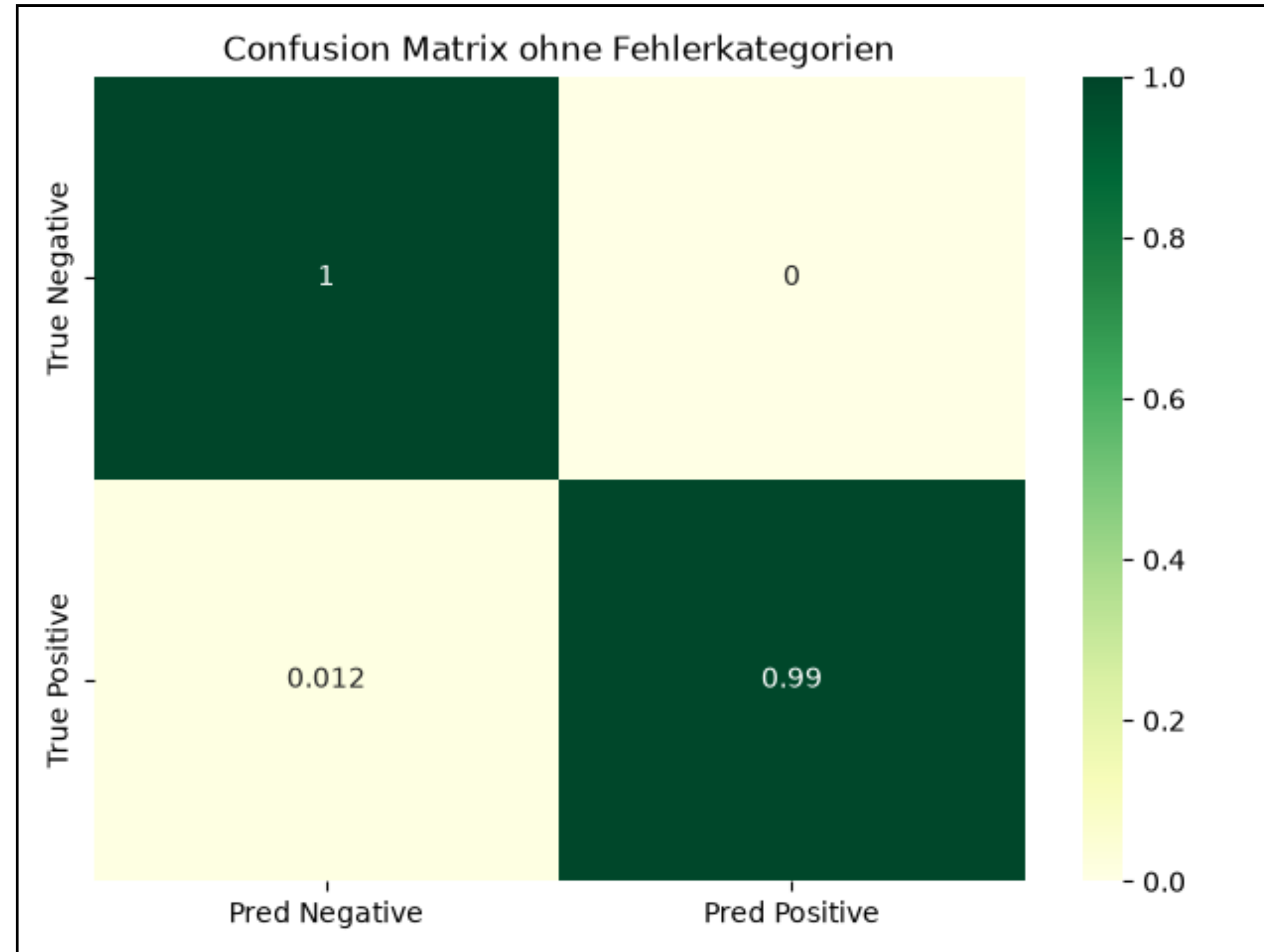
Vergleich der Metriken zw. Trainings- und Testdaten

Durch die gleichbleibende Genauigkeit und Präzision zw. Trainings- und Testdaten weist das Modell weder Over- noch Underfitting auf.



Auswertung ohne Fehlerkategorien

Confusion Matrix der Testdaten



Das Modell ist etwa zurückhaltend, um die positive Vorhersage zu treffen.

Abschluss

Zusammenfassung

- Das Modell weist ein gutes Fitting mit unbekannten Daten bzw. eine gute Generalisierungseigenschaft auf.
- Das Ziel des Modells zum Unterscheiden zw. Bildern mit und ohne Fehlern ist erreicht.
- Das Modell kann weiteroptimiert werden ggf. seine Netzarchitektur kann angepasst werden, um der nächsten Herausforderung bzgl. Erkennung der Fehlerkategorien zu begegnen.
- Weiterhin kann das Oversampling von Fehlerbildern umgesetzt werden, damit mehrere Fehler dem Modell während des Trainings zur Verfügung stehen.